

매듭이론 세미나 5주차 연습문제

A.1. Kauffman bracket의 normalization $X(L) = (-A^3)^{-w(L)}\langle L \rangle$ 이 매듭의 S^1 orientation에 의존하는지 확인하시오.
Kauffman bracket이 S^1 orientation에 의존한다지 않는다는 사실을 알 수 있다. 또한 normalization을 거치면 S^3 orientation에도 의존하지 않는다.

A.2. Left-handed trefoil knot의 $V(t)$ 를 구하고, right-handed trefoil과 비교하시오.
B.2.의 결과를 보면 $V_{L'}(t) = V_L(t^{-1})$ 가 된다.

B.1. Kauffman bracket을 구하는 식 $\langle L \rangle = \sum_S A^{a(S)-b(S)}(-A^2 - A^{-2})^{|S|-1}$ 의 지수가 왜 $|S| - 1$ 인지 설명하시오.
Bracket 표현으로 $\langle L \sqcup \bigcirc \rangle = \delta \langle L \rangle$ 와 $\langle \bigcirc \rangle = 1$ 로 인해 smoothing 이후 disjoint circle들의 개수가 추가되는 만큼 δ 를 곱한다. $\langle \coprod_s \bigcirc \rangle = \delta^{|S|-1}$ 로 인해 각 state마다 $|S| - 1$ 개수만큼 δ 를 곱한다.

B.2. 임의의 link L 에 대해서 mirror image를 L' 이라고 하자. $V_{L'}(t) = V_L(t^{-1})$ 의 관계식을 증명하시오.
Hint. Kauffman bracket의 normalization $X(L) = (-A^3)^{-w(L)}\langle L \rangle$ 를 생각하자. A.2.의 결과도 도움이 될 것이다.
 L 에서의 A-smoothing이랑 L' 에서의 B-smoothing이 일치하게 된다. Bracket 표현으로 A 와 A^{-1} 을 바꾸는 것과 같으므로, $\langle L' \rangle(A) = \langle L \rangle(A^{-1})$. 또한 $w(L') = -w(L)$ 을 이용하면,

$$X(L')(A) = (-A^3)^{w(L)}\langle L \rangle(A^{-1}) = (-A^{-3})^{-w(L)}\langle L \rangle(A^{-1}) = X(L)(A^{-1}).$$

적절한 치환 $t = A^{-4}$ 를 통해서 보면 $V_{L'}(t) = V_L(t^{-1})$ 가 됨을 확인할 수 있다.

C.1. 임의의 link L 의 상태 S 에서 생기는 원의 개수를 $|S|$ 라고 하자. Kauffman bracket $\langle L \rangle$ 의 degree가 다음과 같은 관계식을 만족함을 보이시오.

$$-n - 2 \left(\max_S |S| - 1 \right) \leq \min \deg \langle L \rangle \leq \max \deg \langle L \rangle \leq n + 2 \left(\max_S |S| - 1 \right)$$

Hint. $\langle L \rangle = \sum_S A^{a(S)-b(S)}(-A^2 - A^{-2})^{|S|-1}$ 를 통해서 관계식을 쉽게 확인할 수 있다.
 n 개의 crossing에서 A/B smoothing을 결정해야 하므로, $|a(S) - b(S)| \leq n$ 이고, all-A state에서 n , all-B state에서 $-n$ 이 된다. $\langle L \rangle$ 의 최고차항은 $(-A^2 - A^{-2})^{|S|-1}$ 에서 최대 $2(\max_S |S| - 1)$ 최저차항은 $(-A^2 - A^{-2})^{|S|-1}$ 에서 최소 $-2(\max_S |S| - 1)$.
이 둘을 합치면 가능한 최고차항은 $n + 2(\max_S |S| - 1)$ 차수를 넘을 수 없고, 최저차항은 $-n - 2(\max_S |S| - 1)$ 차수를 넘을 수 없다.

C.2. C.1.의 결과를 이용하여 alternating diagram의 Kauffman bracket의 span이 diagram의 crossing number의 4배 ($4n$)가 됨을 보이시오.

Hint. $\langle L \rangle$ 의 최대, 최소 degree가 각각 all-A state랑 all-B state가 됨을 확인할 수 있다.
Hint의 사실은 smoothing 하나는 최대 1 개의 cycle을 증가할 수 있지만, all-A state에서 $a(S) - b(S)$ 의 값을 2개 감소시킨다. Recursion으로 state의 A smoothing을 B smoothing으로 바꾸는 것이 항상 degree를 감소시킨다. 같은 이유로 all-B state가 최소차항을 이룬다.
Alternating diagram에서는 checkerboard 구조 때문에 $|S_A| + |S_B| = n + 2$ 가 된다는 사실을 알 수 있다.
Span을 계산하면 $\text{span}(\langle L \rangle) = n + 2(|S_A| - 1) - (-n - 2(|S_B| - 1)) = 2n + 2|S_A| + 2|S_B| - 4 = 4n$.